研究成果推介

杰出学者的成长节奏

少年得志还是大器晚成？一项对 287 位计算机科学家的研究，带我们重新理解科研成长。

有人很早就崭露头角，有人在漫长积累之后才逐渐受到关注。面对这样的差异，我们常常会问：起步快的人，是否更容易走得远？暂时没有亮眼成绩的人，又该如何看待自己的发展？

对科研工作者而言，这些问题尤其难以用某一年的论文数量回答。一项成果的发表、影响力的形成，以及同行的认可，可能发生在不同的时间。

南京大学信息管理学院 Scool 实验室的一项研究，将目光放在学者完整的成长轨迹上。研究发表于《Journal of Informetrics》，分析了 287 位 ACM 会士的长期文献计量表现。

研究传递出的一个重要启示是：杰出学者存在不同的成长节奏，短期表现需要放进长期轨迹中理解。

研究观察了哪些人

研究以 2016—2020 年当选 ACM Fellow 的学者为起点，筛选出科研经历至少 20 年的 287 位计算机科学家，样本主要分布于北美、欧洲和亚洲。科研经历以第一篇至最后一篇论文的发表时间跨度衡量。

ACM Fellow 是计算机领域的重要学术荣誉。这组样本有助于观察优秀学者的长期发展，但研究结果不能直接代表所有学科或所有科研人员。

01 起步快能否高产更久

把科研生涯画成曲线，会发现优秀学者并没有走同一条路。仅在论文产出这一维度，研究就识别出三类典型路径。

一类早期增长较慢，随后能较长时间维持高产出；一类产出上升后逐渐回落，是样本中人数最多的类型；还有一类增长较快、波动更明显，高产出持续时间相对较短。

增长速度与持续时间，是理解科研成长的两个不同方面。增长最快的类型，未必拥有最长的高产出阶段。

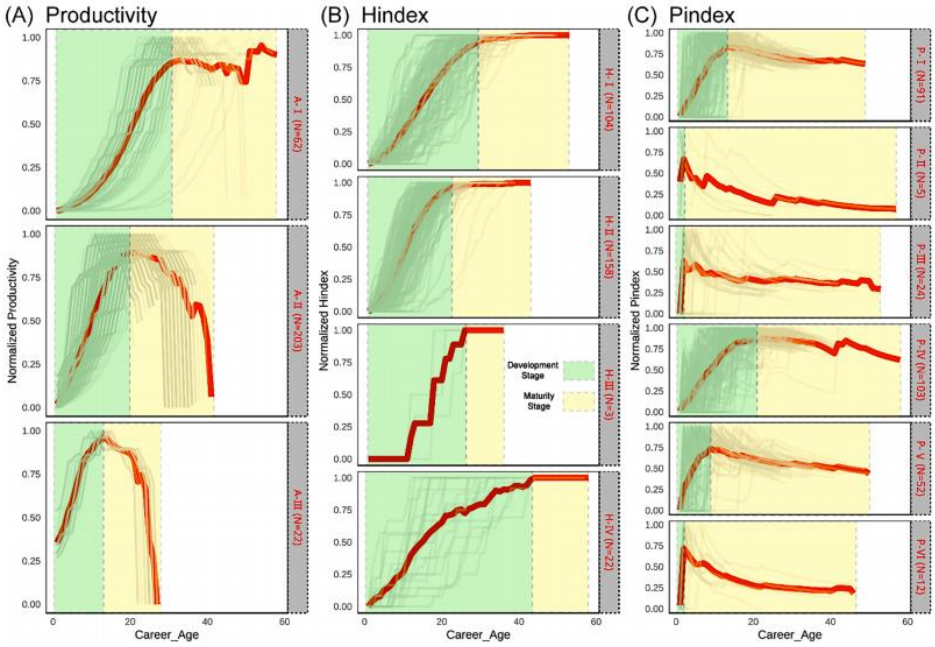


图 1 三个观察维度下的成长轨迹（原稿图 3）。左列为论文产出，中列为 h-index，右列为 p-index；不同小图对应不同类别。横轴为科研生涯年数，并非生理年龄，纵轴为标准化后的指标值。

慢一些也可能意味着较长的积累过程

在综合表现维度，多数学者的 p-index 经过约 10—20 年积累达到所观察生涯中的峰值，随后虽可能回落，仍能在较长时期内保持较高水平。这里的时间尺度描述的是样本与特定指标，不能理解为人人都应遵循的成长期限。

02 论文变少影响力就会下降吗

科研成长并不是一个数字的变化。研究分别观察论文产出、学术影响力，以及兼顾数量与引用的综合表现，并在三个维度上识别出 3 类、4 类和 6 类模式。

这些类别是三个维度各自形成的分类，不能相加理解为 13 种互不重叠的学者类型。同一个人在不同维度上，可能呈现不同节奏。

产出与影响力可能并不同步

例如，一些学者的论文产出增长较快、随后回落，而其综合表现仍经历较长时间的积累。因此，某一阶段论文数量减少，不能直接等同于所有科研表现同步下降。

学术影响力的形成同样存在差异。多数样本的 h-index 在发展阶段持续上升，随后逐渐趋稳；少数则经历增长与停滞交替的过程，积累更曲折，也更漫长。

同行认可也有不同的时间表

研究还把当选 ACM Fellow 作为获得广泛同行认可的重要节点，比较不同成长类型的当选时间。

从生产力和影响力维度看，一些早期产出增长较快、影响力增长较平稳的类型，在已观察科研生涯中相对较早当选；产出增长较慢或影响力发展较曲折的类型，获得认可往往相对较晚。但按 p-index 分类，不同群体的当选相对时间没有明显差异。

这提示我们，已有成果、持续积累与获得认可之间，可能存在不同的时间关系。理解一个人的发展，需要同时看见这些过程。

三个指标分别在看什么

论文产出关注发表的数量；h-index 反映达到一定引用水平的论文规模；p-index 综合考虑论文数量与被引次数。这些指标帮助研究者观察文献计量表现，但无法覆盖创新能力、人才培养和成果转化等全部科研贡献。

03 不同地区呈现怎样的成长节奏

在这组 ACM Fellow 样本中，亚洲学者早期论文产出和 h-index 增长相对较快，但高产出阶段持续时间相对较短；欧洲和北美学者早期产出与影响力增长相对较缓，高产出阶段维持更久。

而在 p-index 刻画的综合表现上，亚洲样本增长相对较慢，欧洲和北美样本相对较快。不同指标呈现的差异，再次说明了多维观察的必要性。

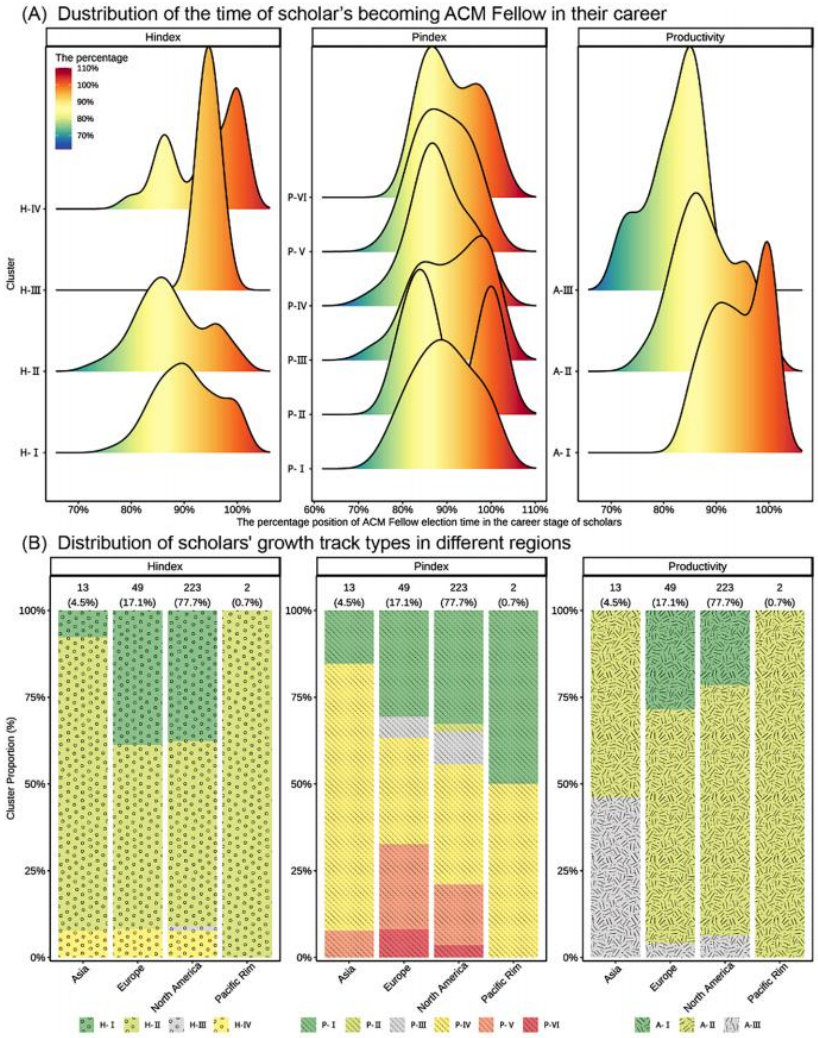


图 2 当选 ACM Fellow 的相对时间及成长类型的地域分布（原稿图 6）。上部比较不同类别的当选相对时间，下部比较不同地区的类型构成。阅读重点是分布差异，不能据此判断个人未来。

这些差异如何形成？科研政策、教育培养与资源配置等，都可能参与其中，但这项研究尚不足以确定它们各自的因果作用。

因此，这些结果可以帮助我们提出关于科研环境的新问题。要进一步解释地区差异，还需要结合具体环境开展检验，也不宜用地区平均特征为个体贴标签。

04 为不同的成长节奏保留机会

从这些发现出发，人才评价值得关注的，是一个人在较长时间里如何积累、变化和持续贡献。研究为完善分类支持和持续培养机制提供了参考。

把阶段性成果放回长期过程

论文数量、影响力积累和表现持续性各有侧重。对积累较慢、发展较曲折的研究者，评价也需要能够反映其成长进展，减少单一时点信息带来的局限。

结合学科特点设置评价窗口

科研成果往往需要时间积累。早期发展、中期积累与成熟阶段具有不同特征，评价周期应结合学科和任务特点设计，短期结果也需要放在更长的科研过程中理解。

让支持能够延续到后续成长

人才支持可以兼顾早期突出者与后期突破者，为持续积累、表现不断改善的研究者保留后续机会。具体措施仍需结合科研环境设计，并通过评估检验效果。

回到开头的问题：少年得志还是大器晚成？这项研究让我们看到，优秀学者并没有统一的成长时间表。更充分地理解成长，也意味着为不同节奏留下空间。

拓展阅读 研究如何比较成长曲线

研究基于 DBLP 论文记录与 Web of Science 引用信息，估计作者贡献权重并计算指标；再用动态时间规整（DTW）比较曲线，结合主成分分析（PCA）与 K-means 聚类识别模式。DTW 能够处理生涯长度不同、相似变化发生时间错位等情况。这里的“早期”与“成熟期”按指标峰值划分，不对应统一年龄。

论文来源

Peng X, Xu H, Shi J. Are the bibliometric growth patterns of excellent scholars similar? From the analysis of ACM Fellows. Journal of Informetrics, 2024, 18(3): 101543.